

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	딥러닝	담당교수 (Instructor)	김희원	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690602
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	4학년 글로벌미디어	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어	영어-한국어혼합	상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	-	이메일 (e-mail)	hwkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍 기초, 파이썬 프로그래밍, 데이터사이언스, 기계학습				
교과목 개요 (Course Description)	딥 러닝은 컴퓨터가 인간의 뇌에서 영감을 얻은 방식으로 데이터로부터 학습하도록 가르치는 머신 러닝 기법이다. 딥 러닝은 인간 두뇌의 뉴런이 서로 연결되고 소통하는 방식을 모방한 인공 신경망을 생성하는 방식으로 작동한다. 본 과목에서는 이와 같은 Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Netwrok,, Generative Adversarial Network, 그리고 최근의 Transformer를 활용한 GPT등을 학습하게 된다.				

교육목표	전공특화역량
딥러닝의 기본 개념 학습	인공지능 연구 및 개발 역량
다양한 딥러닝 방법에 대한 구현 스킬 학습	디지털 미디어 디자인 역량 콘텐츠 비즈니스 역량 인공지능 연구 및 개발 역량
딥러닝의 응용 분야 이해 및 개발 능력 함양	융 복합 프로그래밍 역량 인공지능 연구 및 개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
수업참여도	100	10
중간고사	100	20
발표	100	30
과제	100	30

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의노트/김희원
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	- 수업은 이론과 실습(과제:실험계획서, 실험보고서)을 병행하여 진행합니다. - 실습은 딥러닝 알고리즘을 구현하는 여러 개의 프로젝트로 구성됩니다. - 실습 진행을 위해 개인 노트북 사용을 권장합니다. - 본 수업은 Google Colaboratory, Github 등을 사용할 수 있습니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 및 딥러닝 소개	- 강의 개요 - 딥러닝 개요	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 미적용	
02	Basics 1	- Image Classification with Linear Classifiers - Regularization and Optimization	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
03	Basics 2	- Neural Networks and Backpropagation - Image Classification with CNNs	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
04	Architectures	- CNN Architectures - Recurrent Neural Networks - Attention and Transformers	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
05	Applications	- Object Detection, Image Segmentation, Visualizing and Understanding - Video Understanding	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
06	Large Scale Distributed Training	Large Scale Distributed Training	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
07	Self-supervised Learning	- Pretext tasks - Contrastive learning - Multisensory supervision	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
08	중간고사	Midterm exam	시험, 미적용	
09	Generative Models 1	- Variational Autoencoders - Generative Adversarial Network - Autoregressive Models	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
10	Generative Models 2	- Diffusion models	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
11	3D Vision	- 3D shape representations - Shape reconstruction - Neural implicit representations	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
12	Vision and Language	- Vision and Language	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 문제정의	
13	Robot Learning	- Deep Reinforcement Learning - Model Learning - Robotic Manipulation	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 아이디어 도출	
14	Humanoid	- Humanoid	강의, 토론, 팀티칭, 실험,실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
15	프로젝트 발표	Final projects	발표, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		